Work Experience

Kwang Myung Yu

Jan. 2026



Agenda

1. 경력 소개
2. 주요 수행 프로젝트

Agenda

1. 경력 소개
2. 수행 프로젝트

1. 인적 사항 및 경력 소개

Data Engineer | Data Analyst | Data Scientist | ML Engineer | MLOps Engineer

- **인적사항**
  - **성　　명 :** 유광명(Yu, Kwang Myung)
  - **전문 분야 :** AI(LLM/ Agent/ 이상탐지/ 시계열 분석), MLOps/ LLMOps
  - **전　　공 :** 전기 및 전자공학 (최적화 알고리즘/ 패턴인식/ 자동화 시스템)

- **주요경력**
  - **PwC 컨설팅(Director/ Senior ML Engineer)** Gen AI 서비스 개발/ ML 시스템 구축/ MLOps/ LLMOps/ AI 전략 컨설팅
  - **마키나락스(Lead/ Senior ML Engineer)** 제조 시스템 ML 개발/ MLOps/ LLM 어플리케이션 개발
  - **삼성전기(PM/ Principal SW Engineer)** 제조 설비 ML 개발(Computer Vision, Timeseries)
  - **한국전력(PM/ Senior Data Scientist)** 전력 설비 ML 개발(Anomaly detection, Timeseries)/ AI 전략 수립
  - **포스코 EnC(Assistant Engineer)** 플랜트 데이터 관리 시스템 구축/ 자동화 시스템 설계

- **기술스택**
  - **프로그래밍 :** Python, C/ C++/ C#, Matlab, SQL
  - **데이터분석 :** pandas, numpy, MySQL/ PostgreSQL/ MariaDB, Spark
  - **머신러닝 :** Pytorch, Scikit-learn, Langchain/ LangGraph, Google ADK, LiteLLM, Braintrust, Ragas
  - **서빙(Serving) :** FastAPI, mlflow, Ollama, Docker, AWS(EC2, S3, Lambda, Sagemaker), Streamlit/ Dash

Agenda

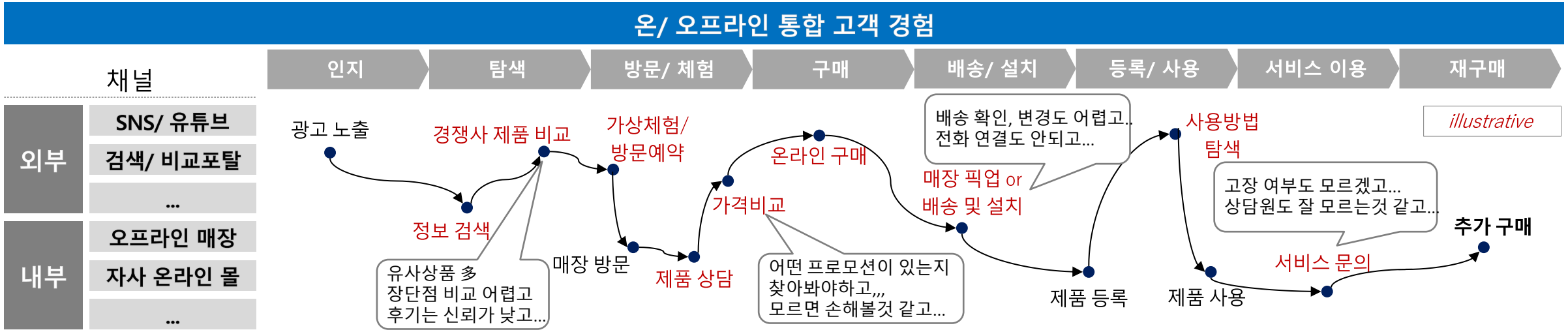
1. 경력 소개

2. 수행 프로젝트

- 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축
- SCM 조회 및 Workflow 지원 Agent
- AI 활용 원자재 가격 예측 및 시황 분석 서비스 개발

2-1. 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축

배경 및 목표 : 직원 응대 부족으로 발생하는 매출 기회 감소 해결을 위해 **질문에 즉시 답변하는 AI Agent 서비스** 개발 착수



고객은 정보가 부족

- **오프라인 매장을 방문해서 Naver로 제품 사용기나 가격을 검색하는 고객**
- 고장이 나면 Naver나 구글에 먼저 질문
- **쿠팡 평점을 보고 구매 판단**

고객 구매/ 이용 여정의 단절

- **회사 채널** 고객에게 양질의 정보 제공 부족

- 필요한 탐색은 외부에서 마무리하고, 당사 채널은 구매 시점에만 유입
- 정보 탐색/ 비교 단계에서 쉽게 이탈
- 구매/ 설치/ 상담이 느리고 불편

전문 상담원 수준의 Gen AI 서비스

- **다양한 고객 접점/ MoT에서 고객의 질문에 즉시 답변하는 AI** Agent 서비스 제공
- 사용자의 다양한 질의 로그를 기반으로 고객 경험 시나리오/ 마케팅 고도화

2-1. 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축

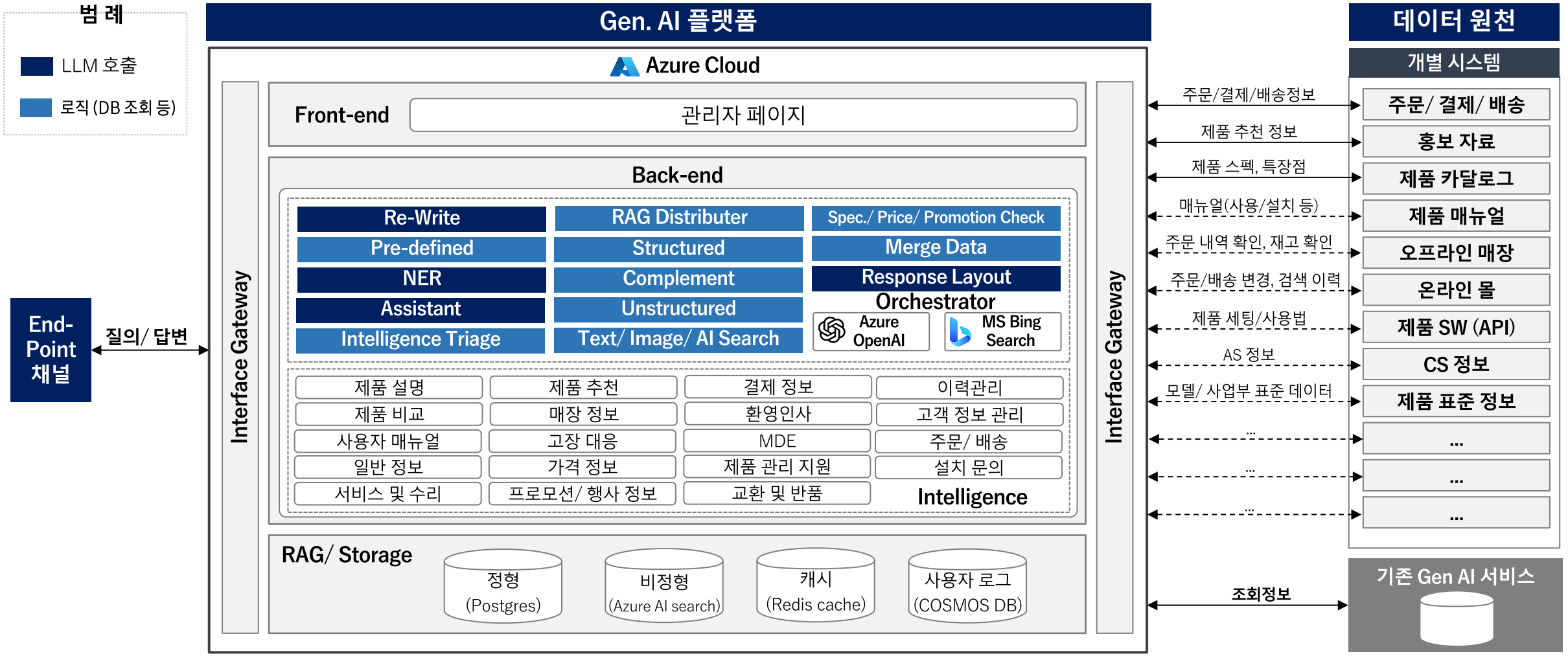
프로젝트 수행 범위 : 복수 채널에서 API를 사용할 수 있도록 설계하며 대상 채널 단위로 단계적 오픈

수행 항목	
Gen. AI 서비스 플랫폼 구축	• Prompting / Orchestrator / RAG / Multi-LLM / Re-Ranking 등 **LLM 서비스 제공을 위한 Core 기술 모듈** 개발 • **Admin 기능 개발 :** 로그/모니터링/권한제어/민감(개인정보) 관리 등 • **데이터 모델링 & 인프라 구축** (Ontology, Graph DB 등 최신 기술 활용)
핵심 기능 및 시나리오 개발	• **고객 인식** (회원/비회원/식별/비 식별 등) • **텍스트/음성/이미지** 등 다양한 입력 I/F 개발 • 핵심 기능 (**비교, 추천, 검색, 구매, 상담, 위치/배송조회** 등 관련 답변) 개발 • 핵심 기능의 연계를 통한 **고객 대응 시나리오** 개발
운영/ 거버넌스/ 보안	• 대 고객(소비자) **법적 소송 및 정보보호** 규제 방안 수립 (기술 **: Hallucination 최소화** , 정책 : 개인정보 보호 방안 등) • **운영 이관 & 장애/이슈 관리** 방안 제시

1단계	• **대상 채널** - 자사 직원 mall, 온라인 스토어 - 국내(사내) • **서비스 제공 방식** - 상담원, 판매원을 통한 간접 대응
2단계	• **대상 채널** - 자사 직원 mall, 온라인 스토어 - 국내/ 국외 • **서비스 제공 방식** - AI 서비스를 통한 직접 대응

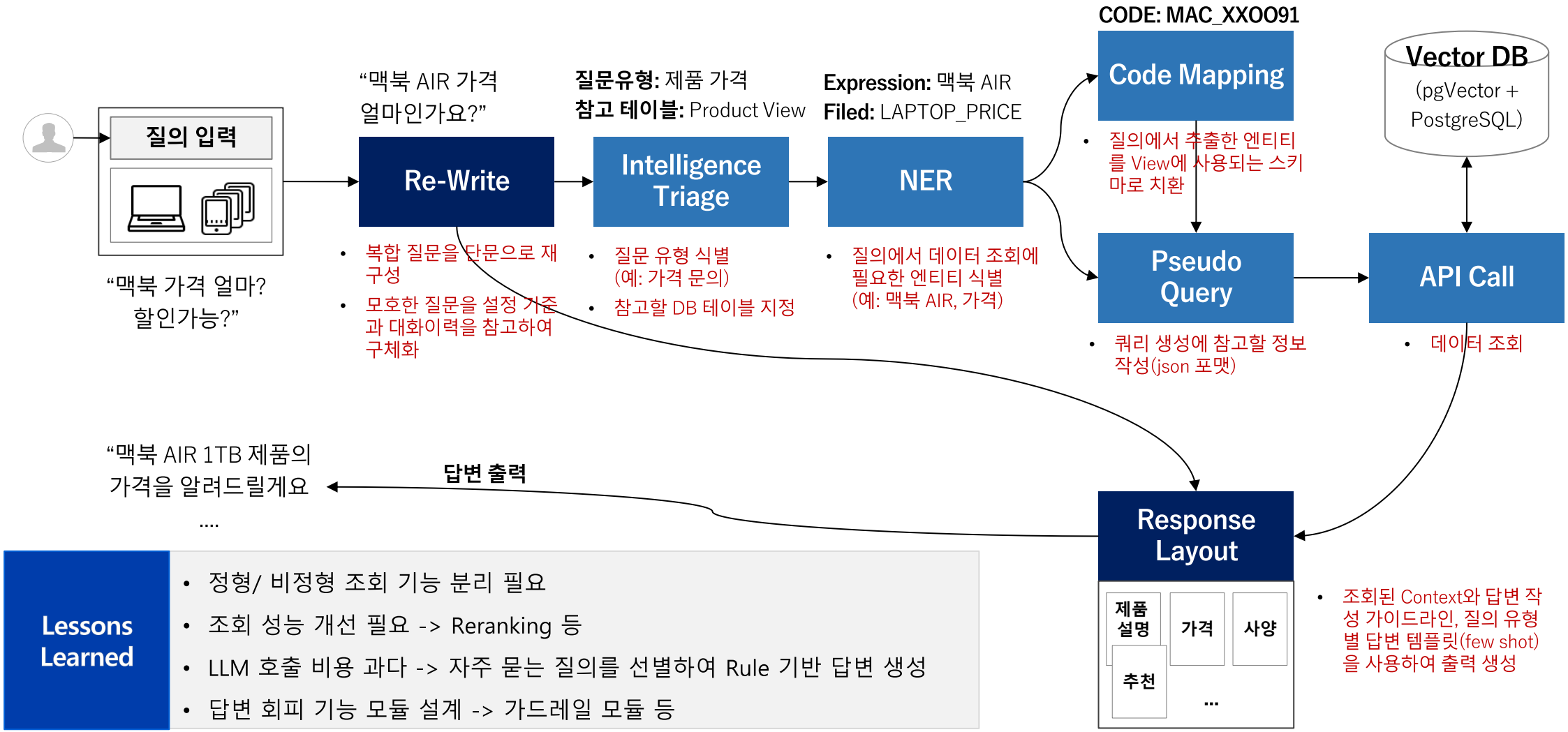
2-1. 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축

진행 과정 : 서비스 구조는 재사용성을 고려해 플랫폼화/ 모듈 기반 설계 반영. 유지 보수를 위한 Admin 페이지 추가



2-1. 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축

진행 과정(Ver1) : 빠른 MVP 구현에 집중. 정형/ 비정형 데이터 조회 통합. Text-to-SQL 컨셉 적용

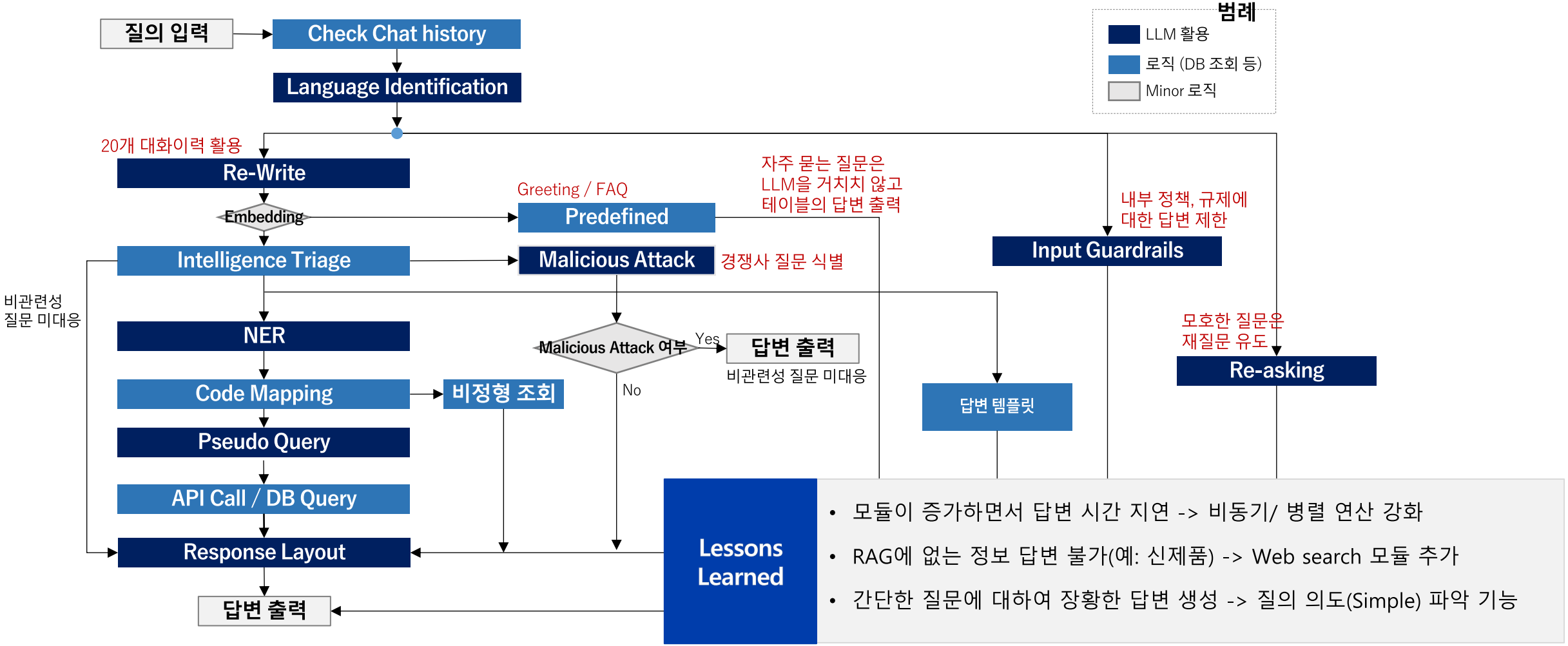


Lessons Learned

- 정형/ 비정형 조회 기능 분리 필요
- 조회 성능 개선 필요 -> Reranking 등
- LLM 호출 비용 과다 -> 자주 묻는 질의를 선별하여 Rule 기반 답변 생성
- 답변 회피 기능 모듈 설계 -> 가드레일 모듈 등

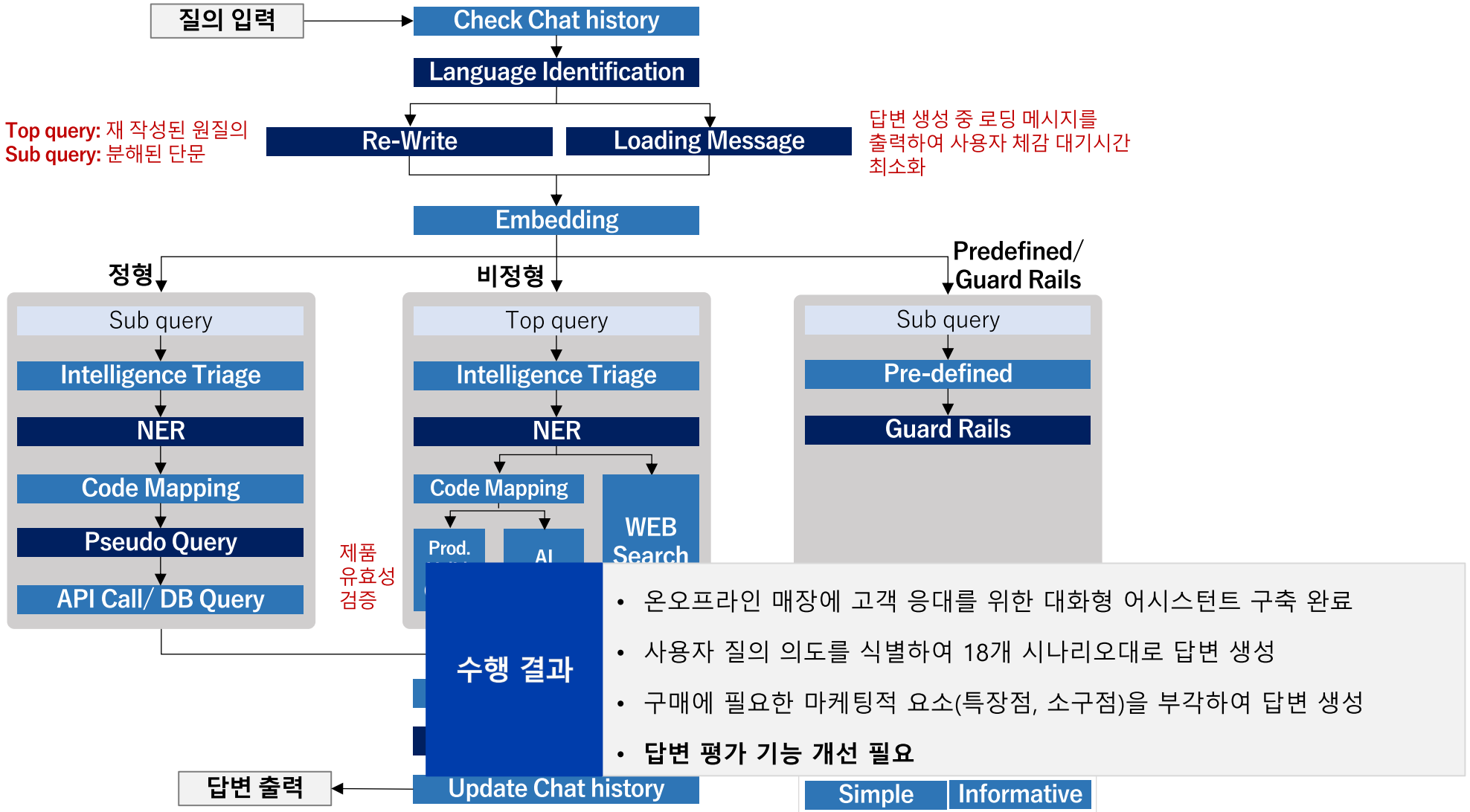
2-1. 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축

진행 과정(Ver2) : 정형/ 비정형 조회 분리, Pre-defined, Reranking, Re-asking 모듈 추가, 가드레일 기능 강화



2-1. 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축

진행 과정(Ver3) : 병렬 구조 채택. 정형/ 비정형 조회 기능 완전 분리. 웹 검색 기능 추가. Simple/ Informative 모듈 추가



- 온오프라인 매장에 고객 응대를 위한 대화형 어시스턴트 구축 완료
- 사용자 질의 의도를 식별하여 18개 시나리오대로 답변 생성
- 구매에 필요한 마케팅적 요소(특장점, 소구점)을 부각하여 답변 생성
- **답변 평가 기능 개선 필요**

Agenda

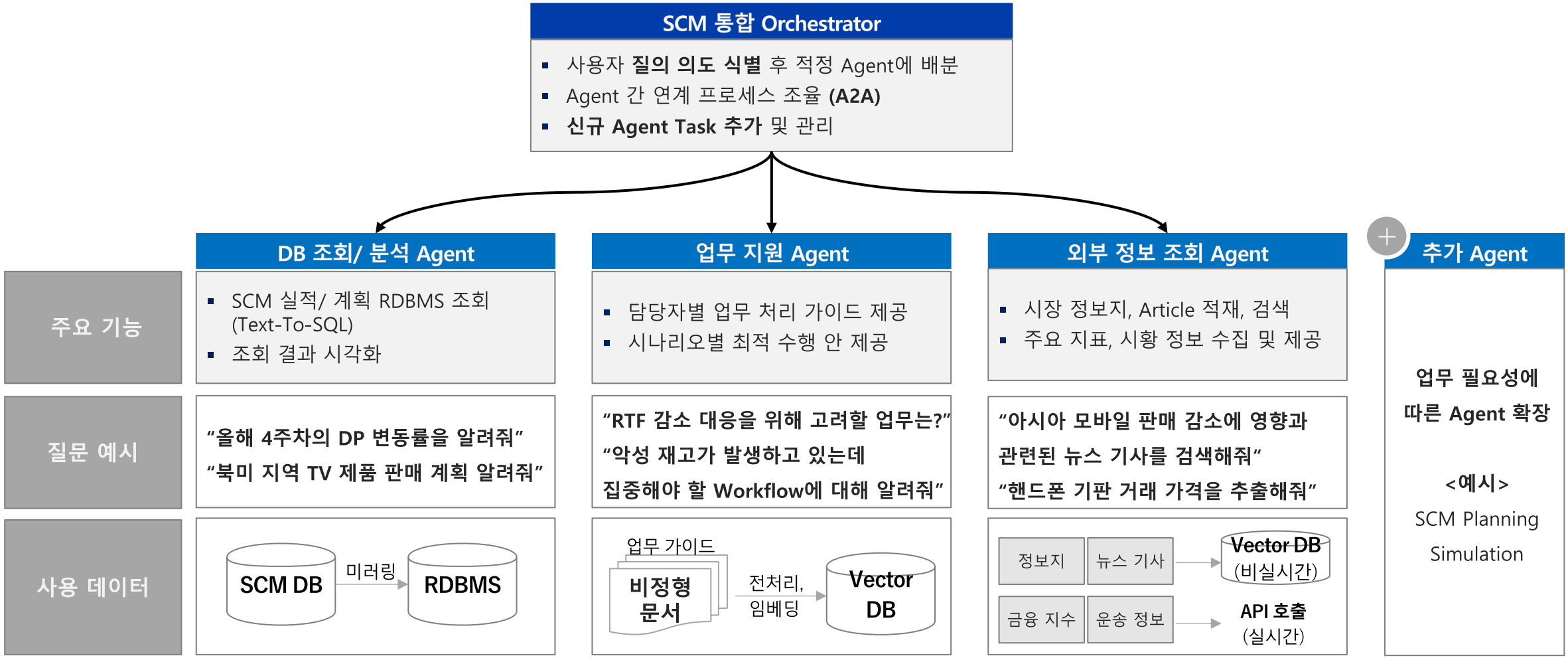
1. 경력 소개

2. 수행 프로젝트

- 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축
- SCM 조회 및 Workflow 지원 Agent
- AI 활용 원자재 가격 예측 및 시황 분석 서비스 개발

2-2. SCM 조회 및 Workflow 지원 에이전트

배경 및 목표 : SCM 업무 데이터를 효과적으로 활용하고, 시스템 사용성을 향상하기 위해 **통합 Agent 서비스** 개발



SCM(Supply Chain Management): 공급망 관리, 완제품 생산-유통-고객 인도에 이르는 모든 과정을 관리하는 시스템

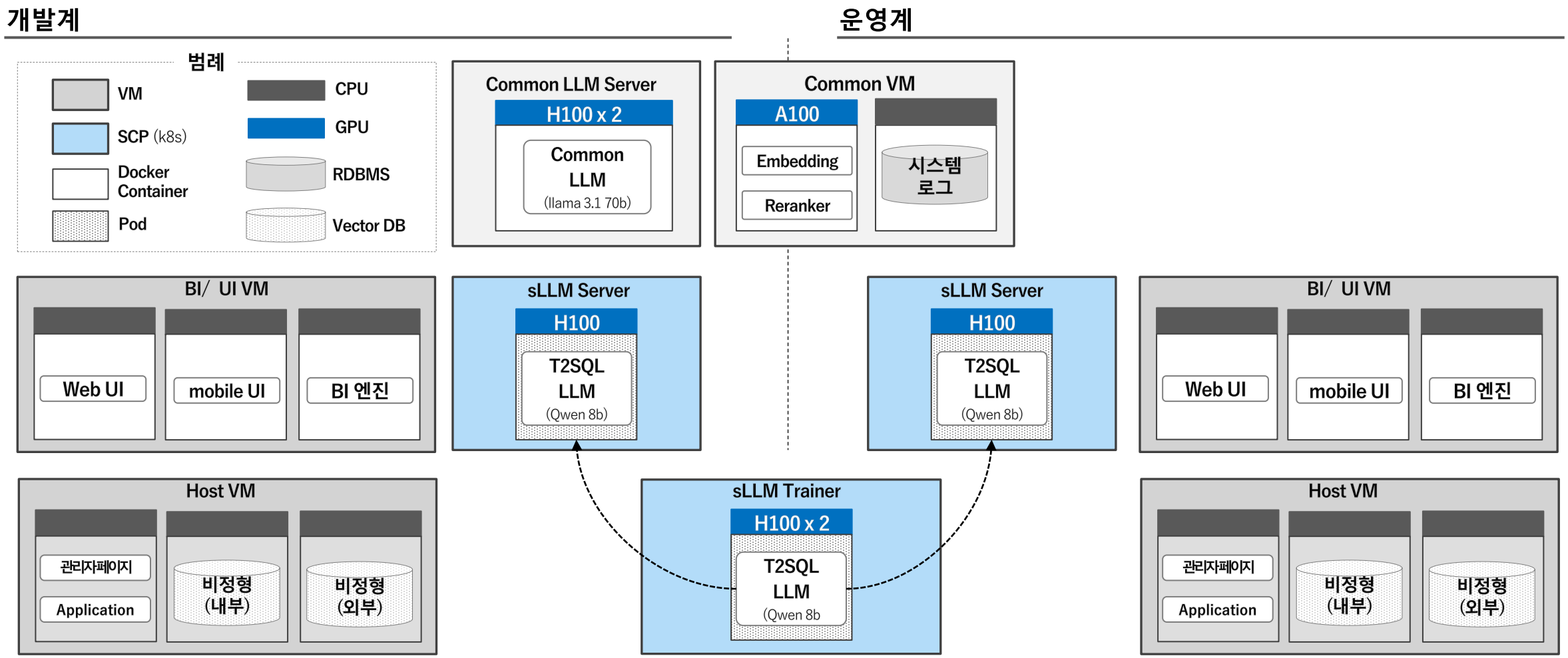
2-2. SCM 조회 및 Workflow 지원 에이전트

프로젝트 수행 범위: 1단계에서 기본 기능을 구현하고 2단계에서 기능 고도화 진행

수행 항목	1단계	2단계
DB 조회/ 분석	• 자연어 기반 RDBMS 데이터 조회 기능 개발/ 검증 (SQL 생성 정확도 95% 이상) • BI 솔루션 연계, 차트 및 리포트 생성 기능 개발	• SCM 운영 DB 직접 연계 • SQL -> SCM 전용 DB 쿼리 변환 모듈 개발
업무 지원 기능 (AI Advisor)	• SCM 수행업무 적용 대상 선정, Workflow 문서화(Pilot) • 업무 지원 Agent 개발 및 유효성 검증	• 업무 지원 기능 적용범위 확대
외부 정보 조회	• 외부 데이터 검색/ 활용을 위한 시나리오 정의 • 외부 데이터 MI DB 구축 : 정보지, 뉴스 기사 • RAG 기반 비정형 데이터 조회 모듈 개발(비실시간)	• 외부 데이터 검색 범위 확대: 금융 지수, 운송 정보 등 • 외부 데이터 MI DB 확장: 실시간 정보 조회 서비스(API 활용)
사용자 Portal	• UI 화면 개발(Web, Mobile) • Report 생성 엔진 개발 및 연계(Chart, Table 등)	• UI 화면 확대 적용 (SCM 시스템 연계) • Report 생성 엔진 확대(SCM 시뮬레이션 결과 등)

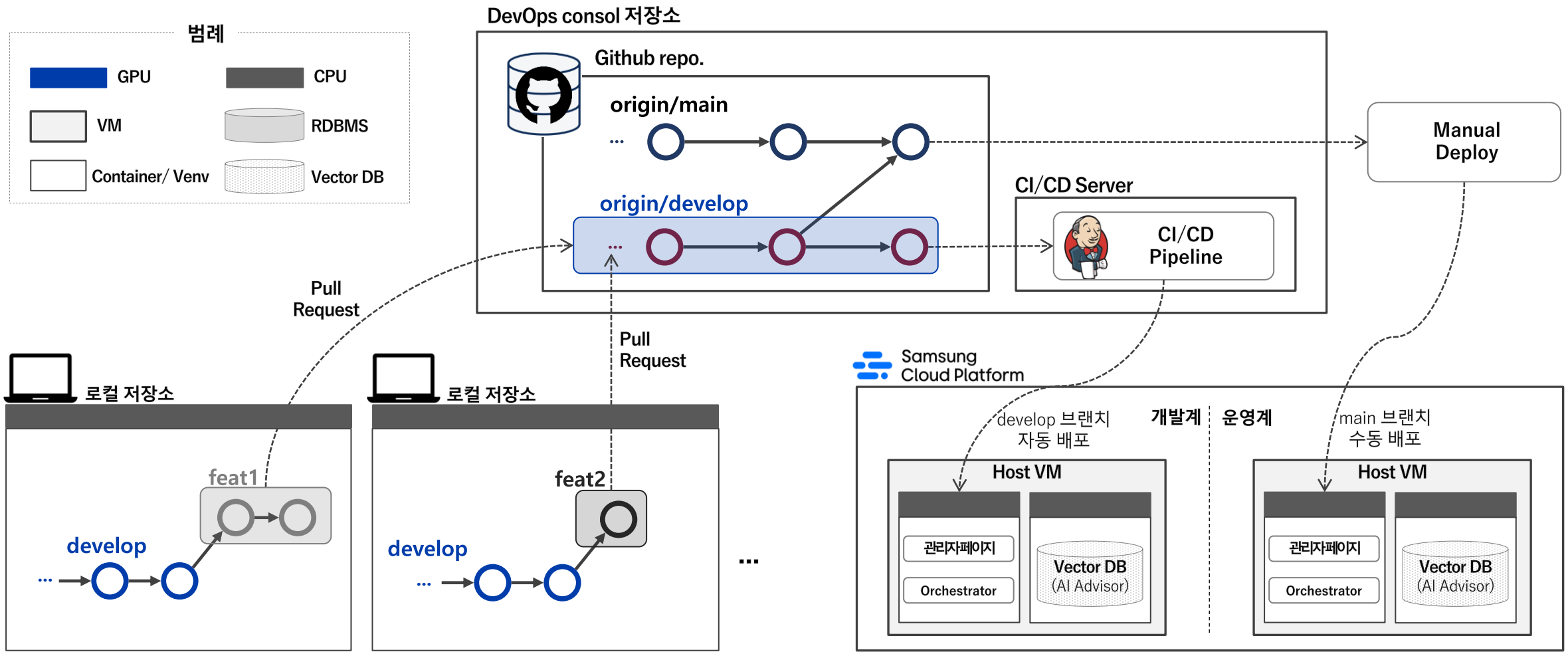
2-2. SCM 조회 및 Workflow 지원 에이전트

환경 구성: 서비스 인프라는 개발계와 운영계로 구성하였으며 개발계에서 검증된 어플리케이션을 운영계로 배포함



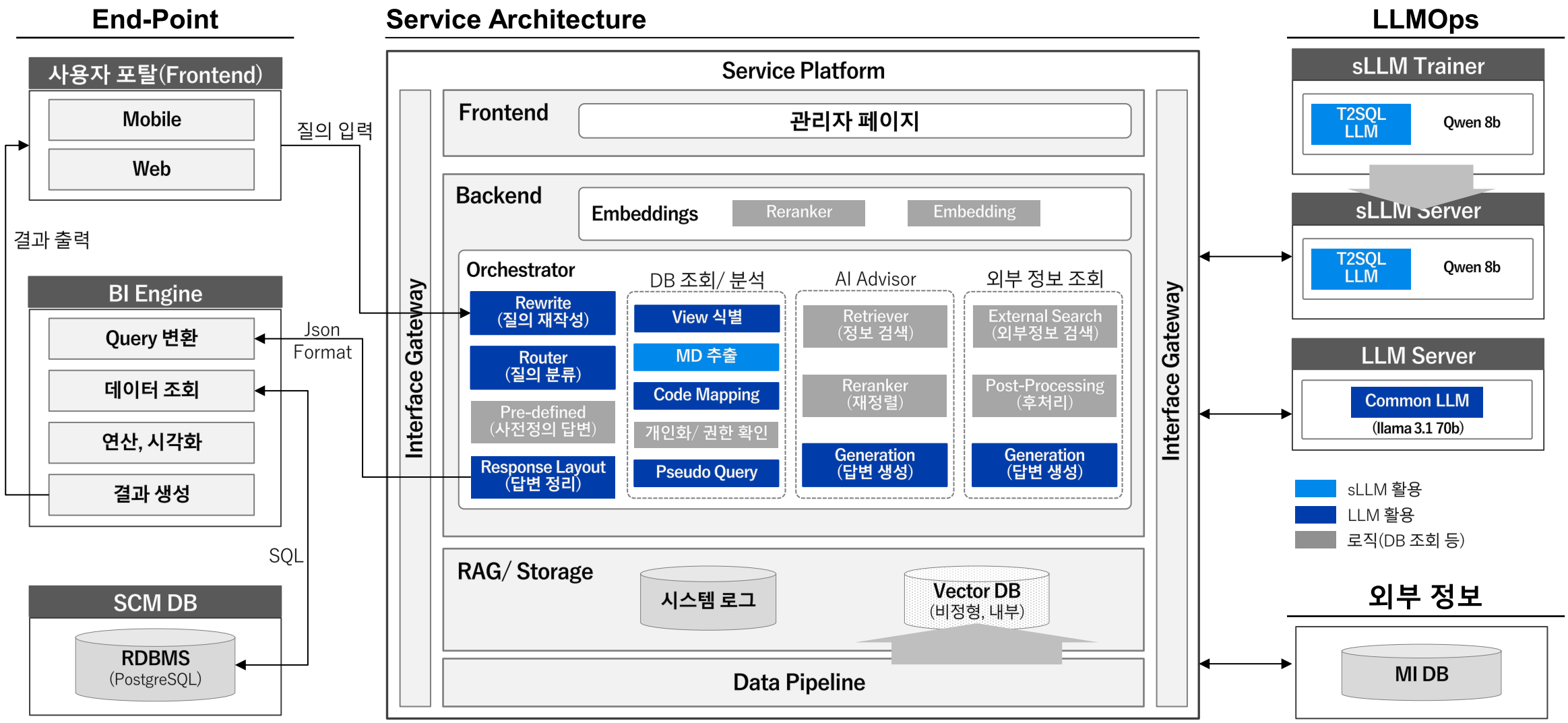
2-2. SCM 조회 및 Workflow 지원 에이전트

환경 구성: 개발계와 운영계 브랜치를 별도 운영하며, 개발계에 CI/CD 환경을 구축하고 운영계는 매뉴얼 배포 수행



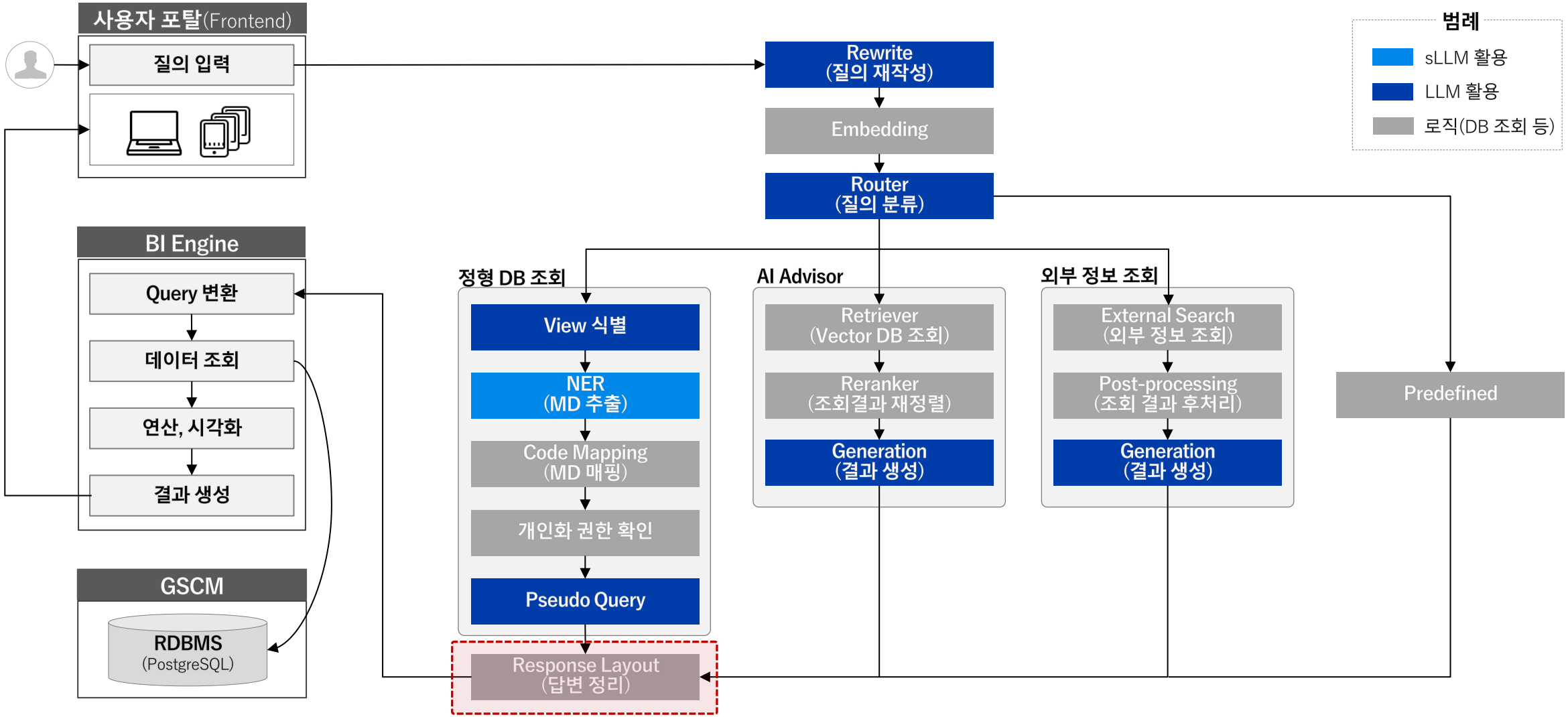
2-2. SCM 조회 및 Workflow 지원 에이전트

시스템 구조 설계: 개발 서비스는 Backend, RAG/ Storage 등으로 구성되며 Frontend, Query 실행은 외부에서 수행됨



2-2. SCM 조회 및 Workflow 지원 에이전트

서비스 구현: 개발 서비스는 Backend, RAG/ Storage 등으로 구성되며 Frontend, Query 실행은 외부에서 수행됨



Agenda

1. 경력 소개

2. 수행 프로젝트

- 고객 응대를 위한 Gen AI 기반 대화형 Assistant 구축
- SCM 조회 및 Workflow 지원 Agent
- AI 활용 원자재 가격 예측 및 시황 분석 서비스 개발

2-3. AI 활용 원자재 가격 예측 및 시황 분석 서비스 개발

배경 및 목표 : 원자재 가격 예측/ 시황 분석을 통해 탄력적 재고 운영 및 구매 비용 효율화에 기여

목 표

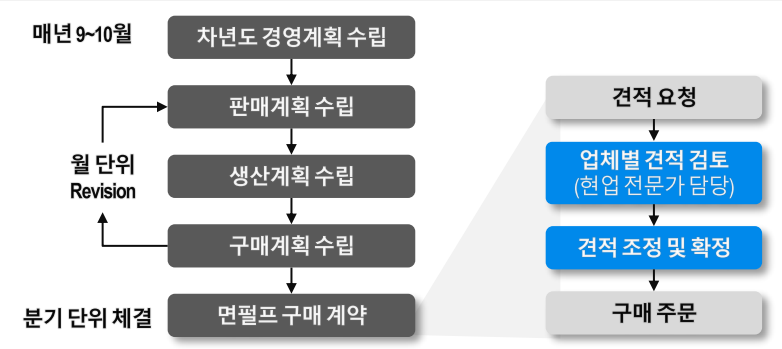
- **가격 예측 모델 개발**을 통한
  구매 협상력 강화 및 의사결정 지원

수행 범위

- 머신러닝 기반 **원자재 가격예측** 모델 개발 및 검증
- **시황 분석용 대시보드** 개발 (시각화 + MLOps)

현행 방식 및 Pain point

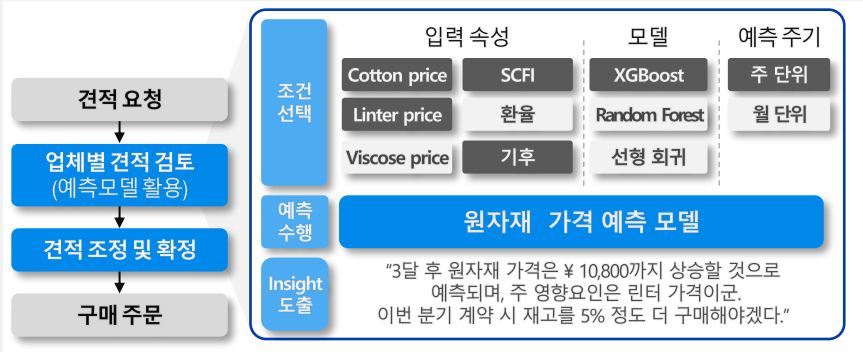
[현행 Process]



- **원자재 가격 적정성 판단 기준 부재**
  - 구매 계약 시, 담당자의 경험/ 노하우에 의존
  - 가격 예측을 위한 상세 로직 및 시스템 부재
- **제한된 정보 활용으로 인한 예측 한계**
  - 특정 고정변수만 사용, 다양한 잠재변수 반영 불가
  - 트렌드, 주기성 등 거시적 요소 고려 어려움

수행 결과

[개선 Process]



- **면 펄프 가격 예측 모델**
  - 약 150개의 속성 데이터 수집 및 검토 (CCF, USDA, FRED 등)
  - ML 모델 예측 성능 검증, 고도화 전략 도출
    (기존 Rule기반 예측 대비 오차율(MAPE) 개선효과 **5.9% → 1.3%**)
  - 주 단위(W1~W4), 월 단위(M1~M3) 다구간 예측 구현
- **시황 분석용 대시보드**
  - 데이터 시각화, 모델 재학습, 배포 기능 제공

2-3. AI 활용 원자재 가격 예측 및 시황 분석 서비스 개발

추진 체계 :『머신러닝 모델 개발 프로세스』를 준용하여 진행

문제 정의

현황 분석

- **요구사항 및 운영 시스템 검토**
- **데이터 수집 현황 검토**
  - 테이블 리스트, 정의서
  - 데이터 수량, 품질, 레이블링 상태
  - 샘플 데이터 분석

문제 정의

- **요구사항 구체화**
  - (비즈니스) 목표 및 기대효과
  - 데이터 리스트
  - 기대 성능, 제약사항
- **머신러닝 문제로 구조화**
  - 목표 정의
  - 모델 유형 정의: 분류/ 회귀 등
  - 모델 입출력 지정

데이터 수집

Raw 데이터 추출

- 직접 설명변수
  - 유사 원자재 등 가격정보
- 간접 설명변수
  - 환율, 운임지수 등 거시경제 지표

CCFGroup (中 화학전문지)

FRED (글로벌 경제지표)

NASA (기후 데이터)

추출 → CSV

Raw data

데이터 전처리

- 전처리 파이프라인 함수 구현
- Labeled 데이터셋 구축

CSV CSV → 전처리 → X y

Raw data → Labeled data

데이터 분석

개별 변수 분석

- 변수 별 특성 파악을 위한 분석
- 분포, 변동성 등 기초 통계량 검토

X y → 분석 → 변수 특성 이해

Labeled data

변수간 관계 분석

- 변수-타겟 상관성 계수 분석
- 가격예측 모델링 방향 설계

X y → 분석 → 모델링 방향 설정

Labeled data

모델 개발 및 평가

개발절차 설계

- 가설 수립, 실험절차 설계
- 성능평가 지표 선정

베이스라인[2] 모델 개발

- 벤치마크 모델 선정
- 개발 모델 최소성능 기준 확인

모델 개발 및 고도화

- 모델학습 자동화 파이프라인 구축
- 테스트 데이터로 가설 검증
- 성능 개선방안 도출, 반영

대시보드 개발

- 모델 학습/ 평가 자동화
- 시황 분석용 데이터 시각화 등

참고: 머신러닝 문제 구조화 예시

실무 부서의 요구사항을 구체화하여 ML 문제로 구조화하는 프로세스 예시

Step 1. 요구사항 구체화

비즈니스 목표

- **원자재 가격 적정성 검토체계 확보**
  - 시황분석을 통한 협상력 강화
- **재고 운영 유연화로 비용 절감**
  - 예측 고도화로 탄력적 재고운영
- **견적가 검토, 분석 프로세스 자동화**
  - 담당자 업무 효율화

데이터 리스트

- **원자재 가격정보**
  - 유사 원자재(원유, 면화 등)
- **글로벌 경제지표**
  - 환율, 운임, 소비자 물가지수 등
- **기타 참고정보**
  - 면화 작황, 생산지 기후정보 등

기대 성능

- 가격 추세 확인이 가능하게 구현
- 벤치마크 대비 성능 개선
- 가격예측 자동화

제약 사항

- 데이터 속성별 출처와 수집주기가 상이함
- 일부 데이터 추출 자동화 불가
- 데이터 수량이 적음(`19~`24)
- 가격 데이터의 비정상성 문제

Step 2. 머신러닝 문제로 구조화

목표 정의

- **다구간 예측모델 구현**
  - 1, 2, 3개월 후 가격 예측
- **예측오차 10% 이내**
  - 자체사용 테스트 데이터 기반
  - MAPE[1] 기준으로 검증
- **벤치마크 모델 대비 성능개선**

문제 유형

- **시계열 예측** (필요 시 회귀문제로 전환)
  - 타겟: 3개월 후 정제면 가격
- **사용 모델**
  - 선형회귀, 앙상블 모델, 신경망 등

모델 입출력 지정

- **입력**
  - 원자재(원유, 면화) 가격 정보
  - 경제지표(환율, 운임지수 등)
- **출력**
  - 1, 2, 3, 4주 후 가격 예측값
  - 1, 2, 3개월 후 가격 예측값



2-3. AI 활용 원자재 가격 예측 및 시황 분석 서비스 개발

진행 과정 : 데이터 전처리/ EDA 진행 후 가설/ 실험 계획을 수립하고 검증 진행

개발절차 설계

가설 수립 및 실험절차 설계

- **모델성능 개선 포인트 정리**
- **실험절차**

  0) 학습 데이터 생성, 리샘플링

  1) 피처 선별, 2) lag 속성, 3) 예측방식,

  4) 타겟 선정, 5) 모델 선정,

  6) 데이터 보간, 7) 재학습

성능평가 지표 선정

- **오차기반 지표 선정**

  - MAE (Mean Absolute Error)
    : 평균 절대 오차
  - RMSE (Root Mean Squared Error)
    : 평균 제곱근 오차
  - MAPE (Mean Absolute Percent Error)
    : 평균 절대 백분율 오차

베이스라인 모델 개발

벤치마크 모델 선정

- **룰 기반(Rule based)**
  - Persistence model: y(t+1) = y(t)
  - Exp. base model: y(t+1) = 2x(t)
- **Simple ML**
  - Linear regression

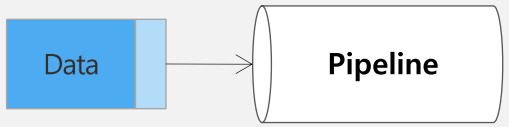
최소성능 기준 확인

- 벤치마크 모델 평가지표 계산
- 개발 모델의 최소성능 기준 제시

모델개발 및 고도화

모델학습 파이프라인 구축

- 전처리/ 모델 학습/ 평가 자동화
- 가설 검증에 활용



가설 검증

- 평가용 데이터로 시험 결과 확인

성능 개선방안 도출

- 성능 향상을 위한 전처리 기법 정리
- 최적의 전처리/모델 조합 확인
- 성능 향상을 위한 재학습 전략 도출

어플리케이션 개발

모델 학습/ 평가 자동화

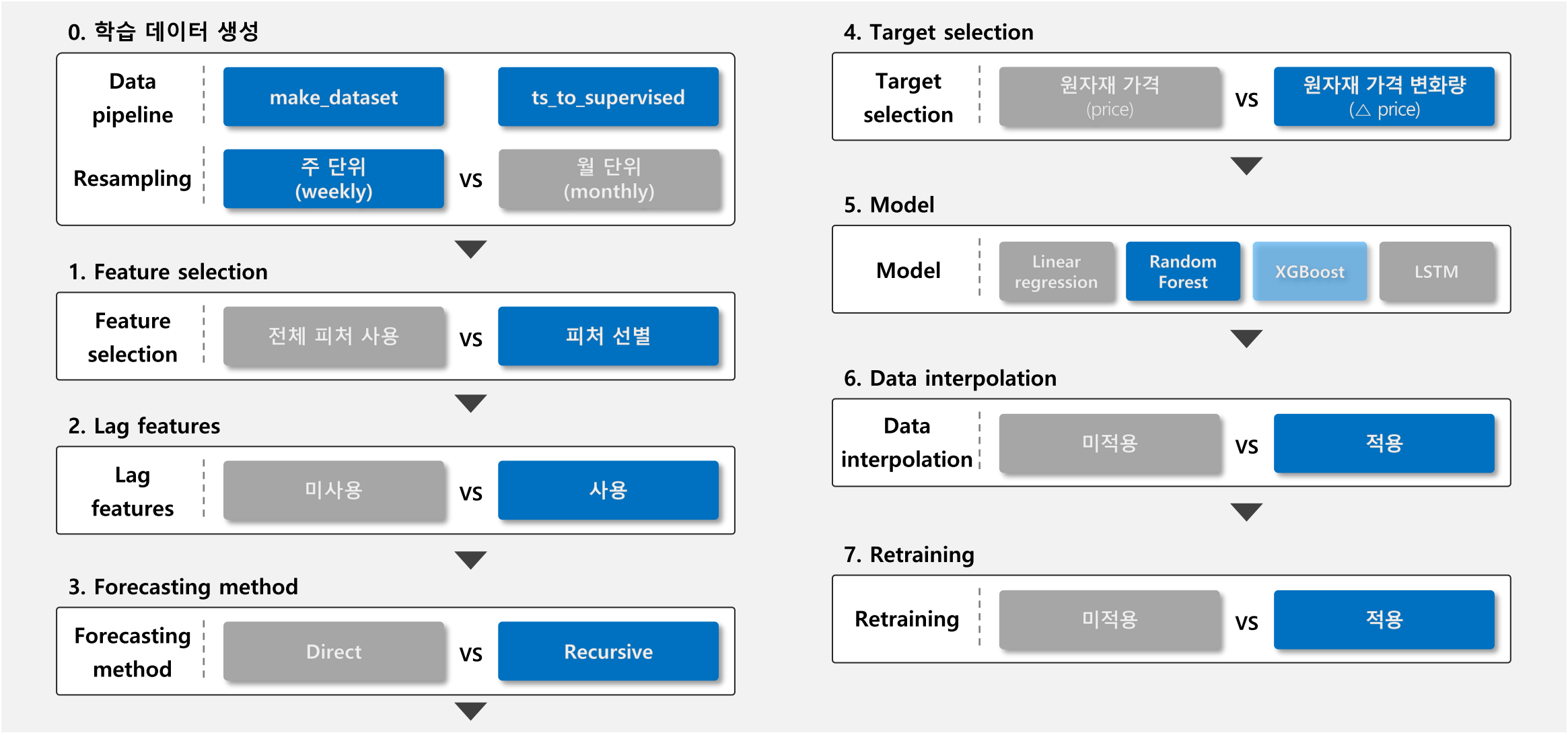
- UI 기반 모델 학습 설정
- 모델 학습/ 저장/ 관리 기능

시황 분석용 대시보드

- 가격예측 결과 출력
- 모델예측 해석 기능
- 주요 데이터 시각화, 분석

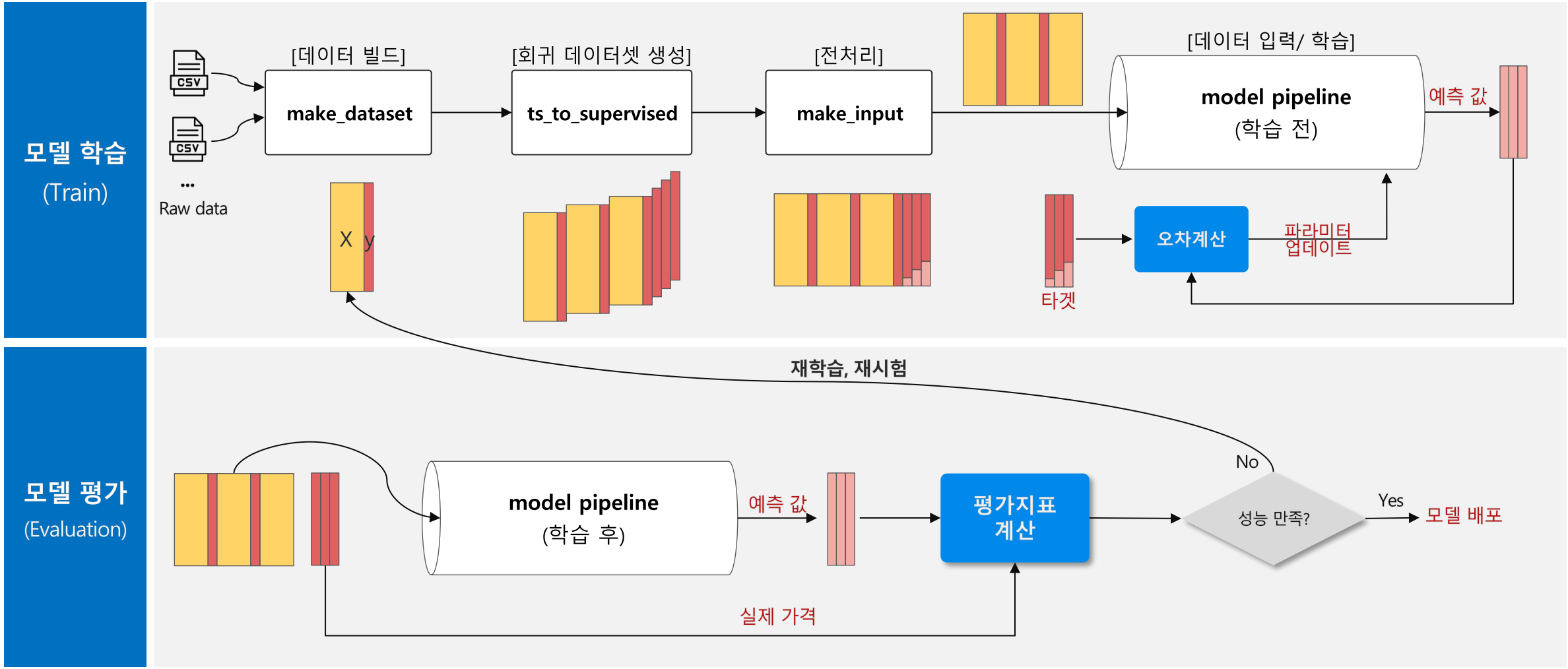
참고: 가설 검증을 위한 실험 계획 예시

모델 성능 향상 요소와 비교군을 정의하고 독립적으로 진행



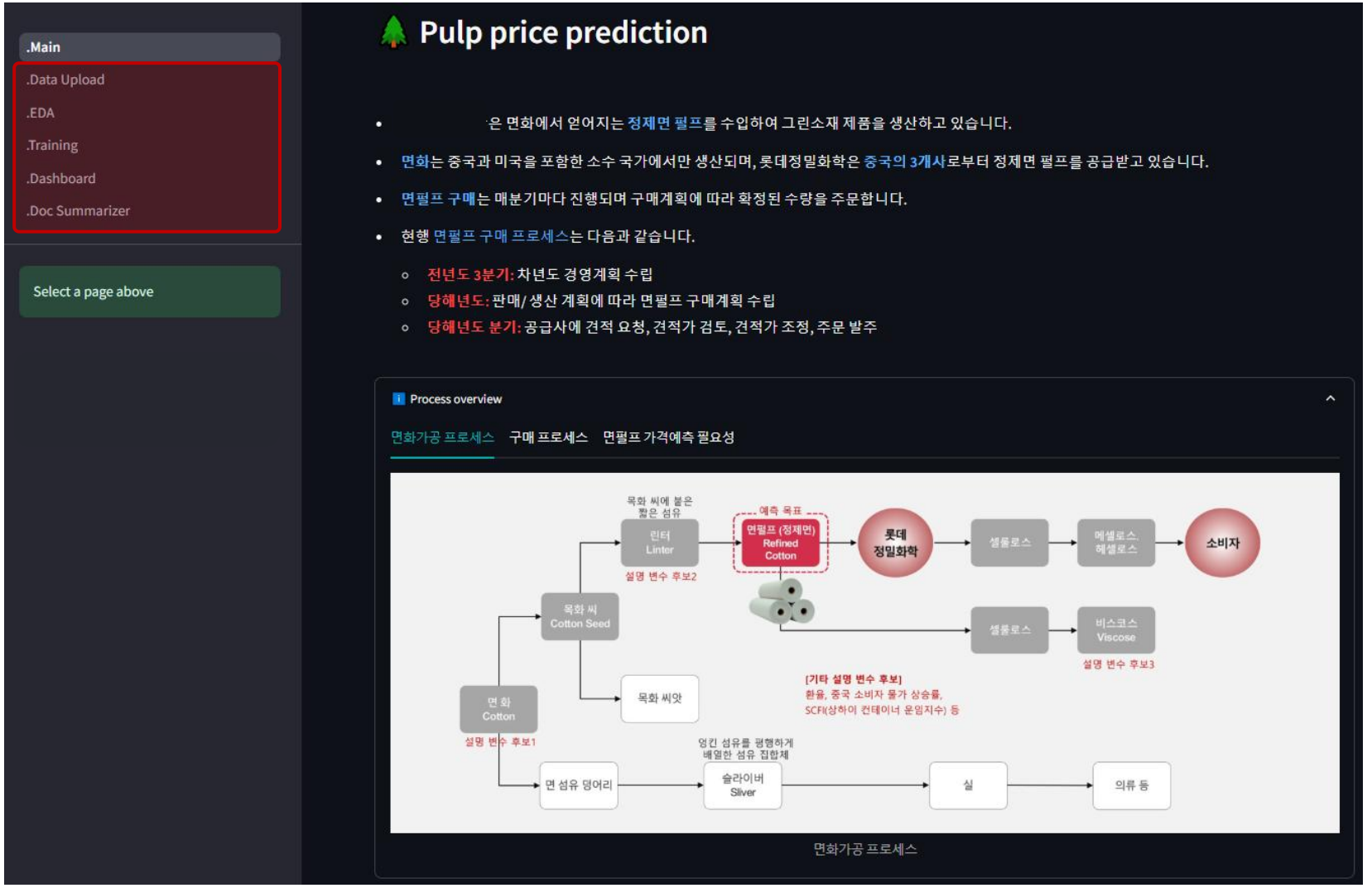
참고: 모델 학습 및 검증용 파이프라인

모델 학습/ 평가 과정을 파이프라인으로 구현하고 컴포넌트를 변경하여 가설 검증



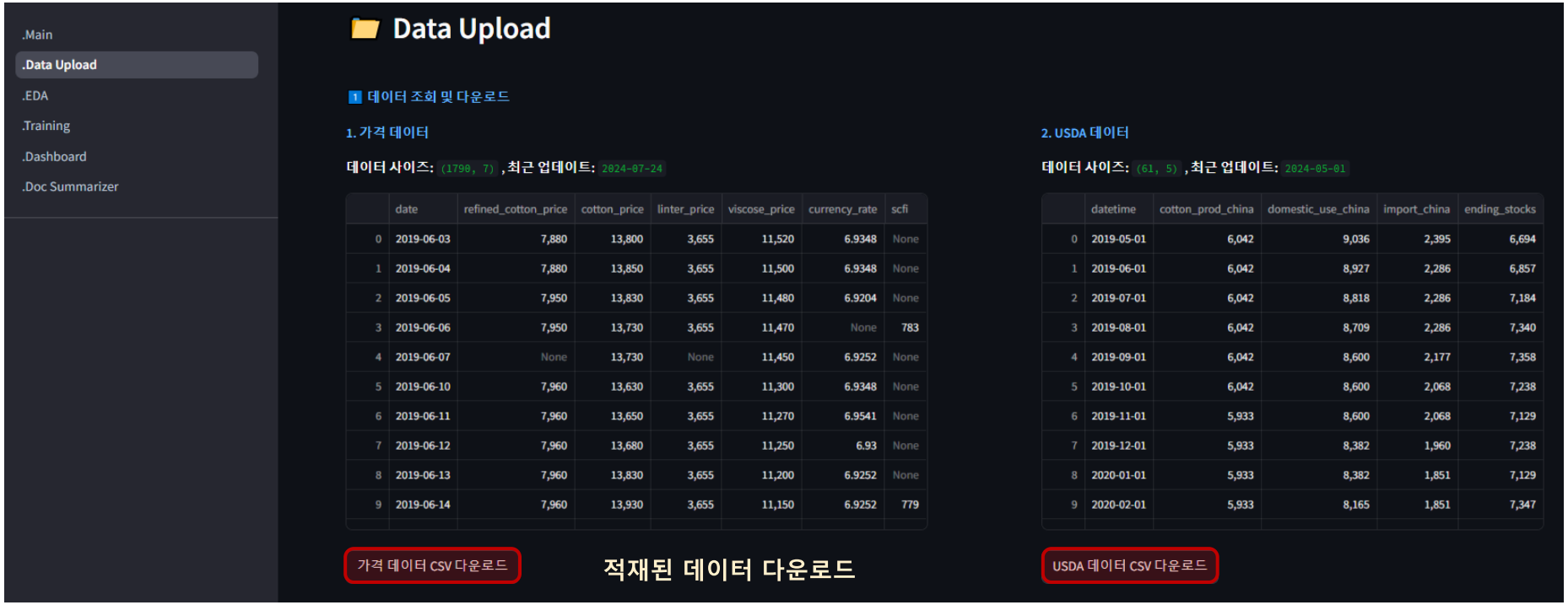
참고: 시황 분석용 대시보드 (1/5)

[Data Upload], [EDA], [Training], [Dashboard] 페이지 등으로 구성



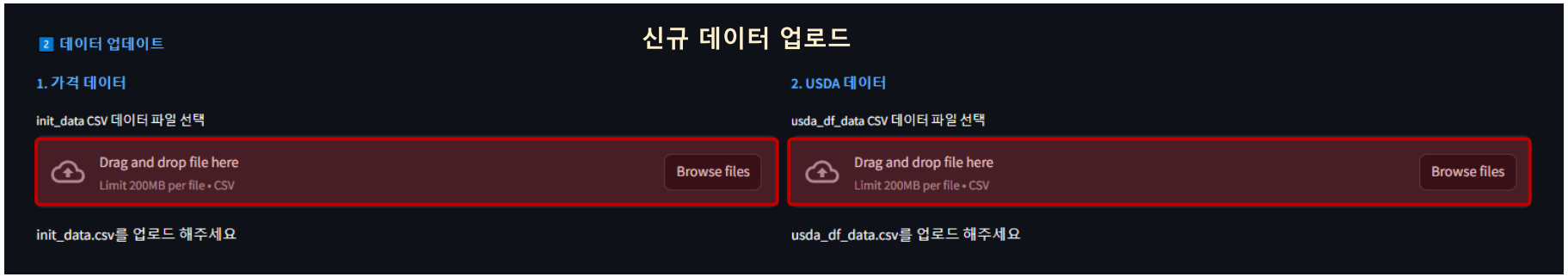
참고: 시황 분석용 대시보드 (2/5)

[Data Upload] 페이지 등으로 구성



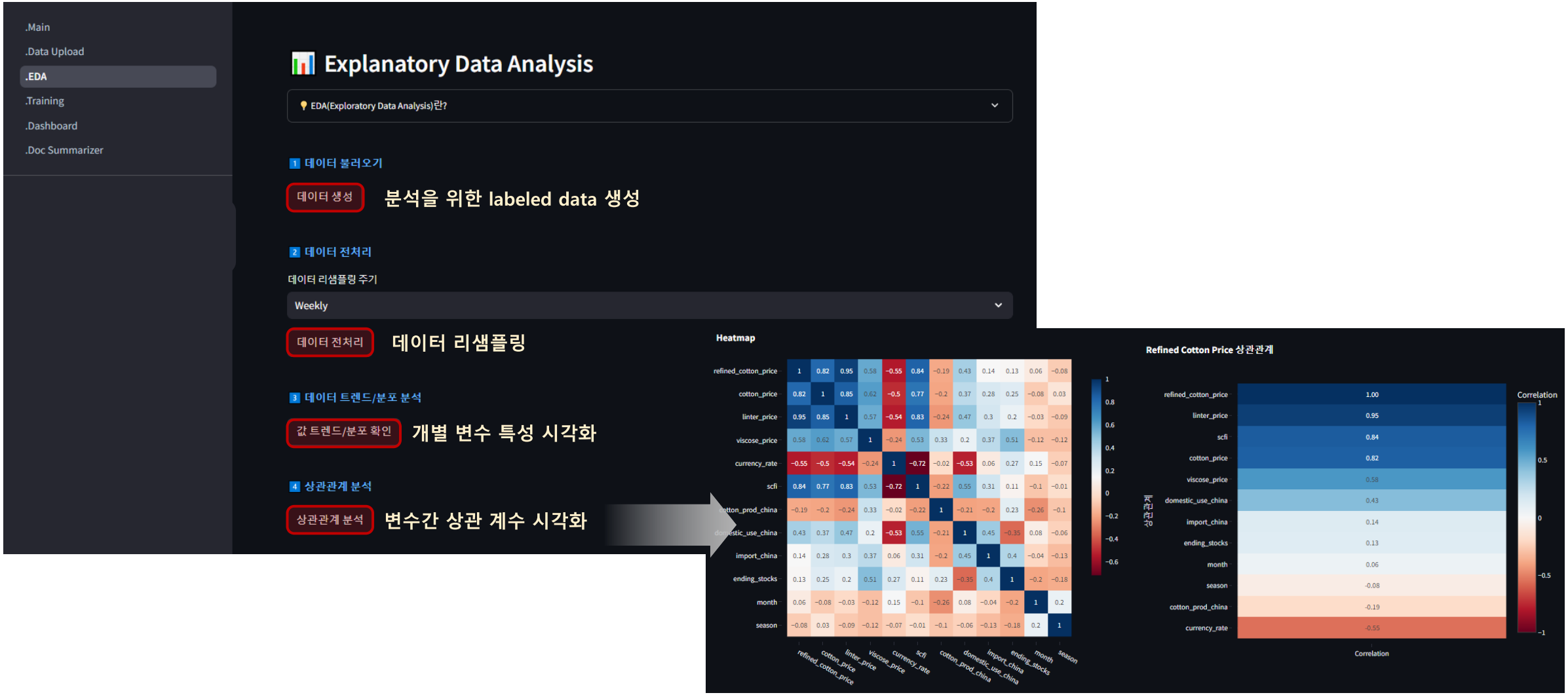
	date	refined_cotton_price	cotton_price	linter_price	viscose_price	currency_rate	scfi
0	2019-06-03	7,880	13,800	3,655	11,520	6.9348	None
1	2019-06-04	7,880	13,850	3,655	11,500	6.9348	None
2	2019-06-05	7,950	13,830	3,655	11,480	6.9204	None
3	2019-06-06	7,950	13,730	3,655	11,470	None	783
4	2019-06-07	None	13,730	None	11,450	6.9252	None
5	2019-06-10	7,960	13,630	3,655	11,300	6.9348	None
6	2019-06-11	7,960	13,650	3,655	11,270	6.9541	None
7	2019-06-12	7,960	13,680	3,655	11,250	6.93	None
8	2019-06-13	7,960	13,830	3,655	11,200	6.9252	None
9	2019-06-14	7,960	13,930	3,655	11,150	6.9252	779

	datetime	cotton_prod_china	domestic_use_china	import_china	ending_stocks
0	2019-05-01	6,042	9,036	2,395	6,694
1	2019-06-01	6,042	8,927	2,286	6,857
2	2019-07-01	6,042	8,818	2,286	7,184
3	2019-08-01	6,042	8,709	2,286	7,340
4	2019-09-01	6,042	8,600	2,177	7,358
5	2019-10-01	6,042	8,600	2,068	7,238
6	2019-11-01	5,933	8,600	2,068	7,129
7	2019-12-01	5,933	8,382	1,960	7,238
8	2020-01-01	5,933	8,382	1,851	7,129
9	2020-02-01	5,933	8,165	1,851	7,347



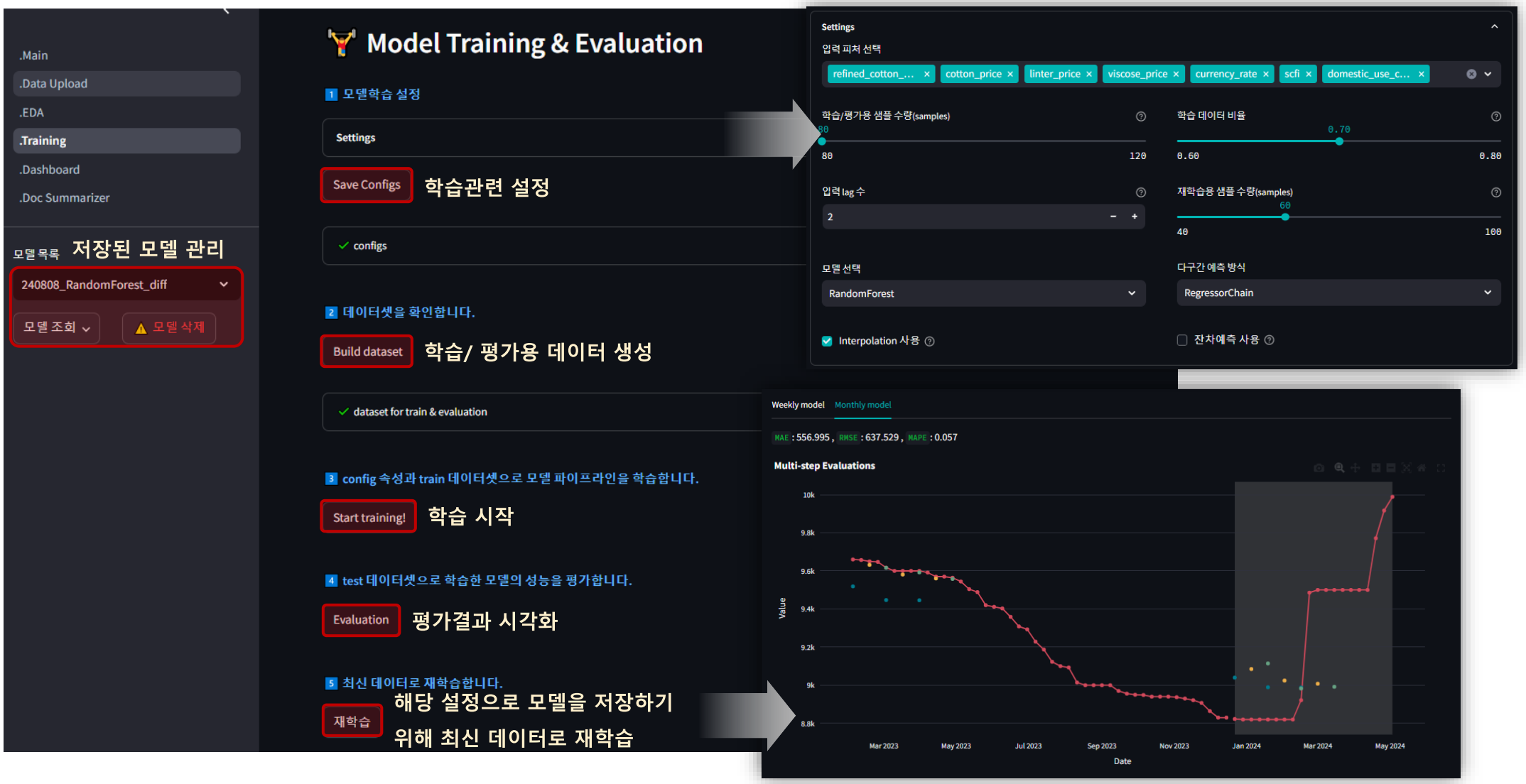
참고: 시황 분석용 대시보드 (3/5)

[EDA] 페이지 세부 기능



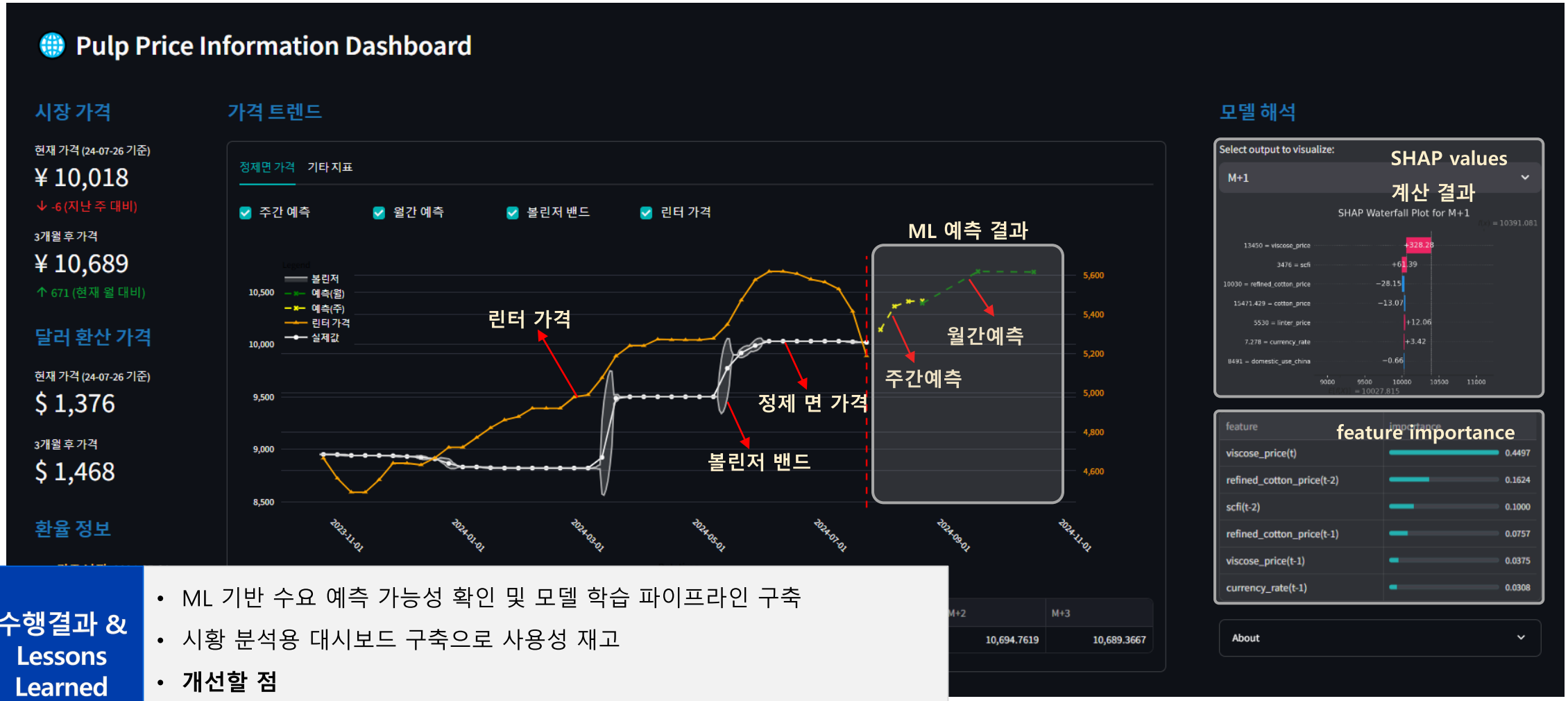
참고: 시황 분석용 대시보드 (4/5)

[Training] 페이지 세부 기능



참고: 시황 분석용 대시보드 (5/5)

[Dashboard] 페이지 세부 기능



수행결과 & Lessons Learned

- ML 기반 수요 예측 가능성 확인 및 모델 학습 파이프라인 구축
- 시황 분석용 대시보드 구축으로 사용성 재고
- **개선할 점**
  - **비정형 데이터 반영(시황문서), Gen AI 접목으로 사용자 편의 개선 필요**

THANK YOU